მე-11 კლასის მათემატიკის მაოეთხე ქვიზი 2024 წლის 29 მაისი

ვარიანტი I

1. რა მაქსიმალური ფართობი შეიძლება ჰქონდეს მართკუთხედს, რომლის სამი გვერდის ჯამია 30მ?

ა) 100მ² ბ) 125მ² გ) 200მ² დ) 175მ² ე) 112,5მ² ვ) 225მ²

2. გამოთვალეთ განსაზღვრული ინტეგრალის მნიშვნელობა $\int_0^{0,5e} \frac{1}{e-x}\,dx$

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) ln 2 ე) ln 3 ვ) $-\ln 3$

3. ჩამოთვლილთაგან რომელია $f(x) = (tgx)^2$ ფუნქციის პირველადი?

ა) $2tgx$ ბ) $\frac{1}{3}(tgx)^3$ გ) $-x + tgx$ დ) $\frac{(tgx)^3}{3cosx}$ ე) $\frac{(tgx)^3}{3(cosx)^2}$ ვ) $\frac{(tgx)^3}{3(cosx)^4}$

4. დაწერეთ იმ სიბრტყის განტოლება, რომელიც გადის სივრცის (1;2;2) წერტილზე და რომლის მართობული ვექტორია $\vec{m}(2;-3;-1)$.

ა) $2x + 6 + 3y + 4z = 0$ ბ) $x - 6 + 2y + 2z = 0$ გ) $2x + 2y - z = 4$

დ) $x + y + z = 5$ ე) $x + y + z = 5$ ვ) $2x + 6 = 3y + z$

5. ელიფსის წვეროს კოორდინატებია (-3;0), (3;0), (0;-2), (0;2). ეს ელიფსი გადაიტანეს პარალელურად $\vec{a}(-2;3)$ ვექტორის გასწვრივ. დაწერეთ როგორია მიღებული ელიფსის განტოლება?

ა) $4(x+2)^2 + 9(y-3)^2 = 36$ ბ) $9(x+2)^2 + 4(y-3)^2 = 36$ გ) $4(x+2)^2 + 9(y-3)^2 = 1$

დ) $9(x+2)^2 + 4(y-3)^2 = 1$ ე) $4(x-2)^2 + 9(y+3)^2 = 36$ ვ) $9(x-2)^2 + 4(y+3)^2 = 36$

6. რამდენი გადაღუნვის წერტილი აქვს $f(x) = x^3 \cdot e^x$ ფუნქციას?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

7. სიბრტყეზე დაშტრიხულია $\begin{cases} y > x^2 \\ y < \sqrt{x} \end{cases}$ ორ უცნობიან უტოლობათა სისტემის ამონახსნი. იპოვეთ რისი ტოლია დაშტრიხული არის ფართობი?

ა) $\frac{1}{3}$ ბ) $\frac{2}{3}$ გ) $\frac{3}{5}$ დ) 1 ე) 2 ვ) 3

8. $y = \frac{\sqrt{7}x^3}{\sqrt{\pi}}$; $y = \frac{\sqrt{5}x^2}{\sqrt{\pi}}$; $x = 1$; $x = 2$ ფუნქციების გრაფიკებით შემოსაზღვრული ფიგურა ბრუნავს აბცისთა ღერძის გარშემო. იპოვეთ რისი ტოლია ბრუნვით მიღებული სხეულის მოცულობა?

ა) 62 ბ) 86 გ) 76 დ) 80 ე) 100 ვ) 96

9. ჰიპერბოლის ერთერთი ასიმპტოტია $y = 0{,}75x$ წრფე, ხოლო ამ ჰიპერბოლის ერთერთი ფოკუსია $F(-5;0)$ წერტილი. იპოვეთ, რისი ტოლია ჰიპერბოლის წვეროებს შორის მანძილი?

ა) 2 ბ) 4 გ) 6 დ) 8 ე) 10 ვ) 12

10. პარაბოლის ფოკუსია F(-2;1) წერტილი. ხოლო ამ პარაბოლის დირექტრისაა x=4 წრფე. დაწერეთ როგორია ამ პარაბოლის განტოლება?

ა) $y^2 + 2y + 12x + 13 = 0$ ბ) $y^2 + 12y + 2x + 13 = 0$ გ) $y^2 - 2y + 12x - 11 = 0$

დ) $y^2 - 2y + 12x + 13 = 0$ ე) $y^2 - 12y + 2x + 11 = 0$ ვ) $y^2 - 2y + 12x - 13 = 0$

11. დაადგინეთ x-ის რა მნიშვნელობებისთვისაა $f(x) = 2x - sinx$ ფუნქცია ზრდადი?

ა) $x \in [0;+\infty)$ ბ) $x \in (-\infty;0]$ გ) $x \in [2;+\infty)$ დ) $x \in (-\infty;2]$ ე) $x \in [1;2]$ ვ) $x \in R$

12. დაწერეთ იმ წრეწირის განტოლება, რომელიც ჩახაზულია სამკუთხედში, რომლის წვეროები საკოორდინატო სიბრტყის O(0;0), A((6;0), B(0;8) წერტილებია.

ა) $x^2 + y^2 = 4(x + y - 1)$ ბ) $x^2 + y^2 = 4x + 4y + 4$ გ) $x^2 + y^2 = 2x + 2y + 4$

დ) $x^2 + y^2 = 2x + 2y$ ე) $x^2 + y^2 = 4x + 4y$ ვ) $x^2 + y^2 = 2x + 2y + 2$

13. დათვალეთ $\int_0^{\pi} x \cdot sinx\,dx$ განსაზღვრული ინტეგრალის მნიშვნელობა?

ა) $0{,}5\pi$ ბ) 2π გ) 3π დ) π ე) $1{,}5\pi$ ვ) $2{,}5\pi$

14. $(4m; 1; 3m-1)$ $m \in R$ წარმოადგენს სივრცეში წრფის განტოლებას. იპოვეთ, რისი ტოლია იმ კუთხის კოსინუსი, რომელსაც ადგენს მოცემული წრფე OX საკოორდინატო ღერძთან?

ა) 0,6 ბ) 0,8 გ) 0,25 დ) 0,75 ე) 0,5 ვ) 1

15. სივრცეში მოცემულია სამი წერტილი A(1;2;0), B(0;1;2), C(1;0;1). დაწერეთ იმ სიბრტყის განტოლება, რომელიც ამ სამ წერტილზე გამავალი სიბრტყის პარალელურია და გადის კოორდინატთა სათავეზე.

ა) 2x-y-z=0 ბ) x+y+z=0 გ) 2x-3y+4z=0 დ) 3x+y+2z=0 ე) 2x-y+5z=0 ვ) x+3y-4z=0

16. სად კვეთს ორდინატთა ღერძს $y = 2x + 2 + \frac{1}{x}$ ფუნქციის დახრილი ასიმპტოტი?

ა) (0;1) ბ) (0;-2) გ) (0;0) დ) (0;-1) ე) (0;2) ვ) (0;0,5)

17. ტრაპეცია ჩახაზულია წრეწირში ისე, რომ ტრაპეციის ერთი ფუძე დიამეტრია. იპოვეთ ყველა ასეთი ტრაპეციებიდან უდიდესი ფართოვის მქონე ტრაპეციის პართობი, თუ წრეწრისი რადიუსია $R = \sqrt[4]{3}$მ.

ა) 1მ² ბ) 1,25მ² გ) 1,5მ² დ) 1,75მ² ე) 2მ² ვ) 2,25მ²

18. საკოორდინარო სიბრტყერზე მოცემულია ორი ელიფსი: $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ და $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$. იპოვეთ რისი ტოლია იმ წრეწირის დიამეტრი, რომელიც შემოხაზულია ამ ორი ელიფსის გადაკვეთის წერტილებზე?

ა) $12\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{17}}$ ბ) $2\sqrt{41}$ გ) $2\sqrt{51}$ დ) $\frac{40\sqrt{82}}{41}$ ე) $\frac{10\sqrt{62}}{43}$ ვ) $\frac{40\sqrt{2}}{11}$

19. რამდენი $(x; y)$ წყვილია $\begin{cases} 9(x-1)^2 + 4(y-1)^2 = 36 \\ 4(x-4)^2 + 9(y-2)^2 = 36 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემის ამონახსნი?

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 5

20. სივრცეში მოცემულია ორი სიბრტყე $x - y + 5z = 0$ და $2x + 3y + 7z = 10$. იპოვეთ მანძილი ამ ორი სიბრტყის და XOY საკოორდინატო სიბრტყის გადაკვეთის წერტილიდან (სამივე სიბრტყის საერთო წერტილი) კოორდინათთა სათავემდე?

ა) $\sqrt{2}$ ბ) $\sqrt{3}$ გ) $\sqrt{5}$ დ) $\sqrt{6}$ ე) $\sqrt{7}$ ვ) $\sqrt{8}$

21. ცილინრის მოცულობაა 2π. იპოვეთ რისი ტოლია ყველა ასეთ ცილინდრებს შორის უმცირესი ზედაპირის ფართობის მქონე ცილინდრის სიმაღლე.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

22. იპოვეთ რისი ტოლია $f(x) = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2-x}$ ფუნქციის მინიმალური მნიშვნელობა (1;2) შუალედში?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

23. X და Y შემთხვევით შერჩეული (თითოეული თანაბრადაა განაწილებული მთელ მონაკვეთზე) ორი ნამდვილი რიცხვია $[0; e]$ სიმრავლიდან. იპოვეთ რისი ტოლია ალბათობა იმისა, რომ $X \cdot Y \leq 1$?

ა) $\frac{2}{e^2}$ ბ) $\frac{3}{4e^2}$ გ) $\frac{4}{e^2}$ დ) $\frac{5}{e^2}$ ე) $\frac{3}{e^2}$ ვ) $\frac{3}{2e^2}$

24. რა მაქსიმალური ფართობი შეიძლება ჰქონდეს მართკუთხა სამკუთხედს, რომლის ჰიპოტენუზისა და მასზე დაშვებული სიმაღლის ჯამია 30მ?

ა) 100მ² ბ) 125მ² გ) 12,5მ² დ) 112,5მ² ე) 200მ² ვ) 225მ²

25. რამდენი ამონახსნი აქვს $\frac{1}{5}x^5 - \frac{13}{3}x^3 + 36x + 1 = 0$ განტოლებას ნამდვილ რიცხვებში?

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 5